

Gráficas y Juegos: Notas 28

Teorema 1 Sea G una gráfica. Entonces $\chi'(G \square K_2) = \Delta_G + 1$.

Demostración.

Por el teorema de Vizing existe una coloración propia de las aristas de G con a los más $\Delta_G + 1$ colores, digamos c :

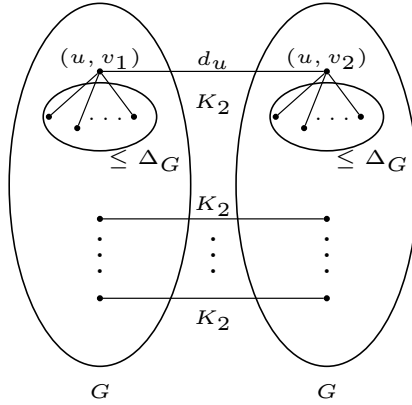
$$c : E(G) \rightarrow \{1, 2, \dots, \Delta_G + 1\}$$

Extenderemos esta coloración a una coloración de $G \square K_2$. Notemos que $G \square K_2$ tiene dos réplicas de G las cuales se pueden inducir con los conjuntos de vértices que tienen la misma segunda entrada. Si $V(K_2) = \{v_1, v_2\}$, consideremos $H_i = \{(u, v_i) | u \in V(G)\}$ para $i \in \{1, 2\}$. De esta forma H_1 y H_2 inducen dos réplicas de G . Podemos colorear cada una de ellas de la misma forma que coloreamos a G con la coloración c . Es decir, definimos una coloración c' de $E(G \square K_2)$ de la siguiente forma:

$$c' : E(G \square K_2) \rightarrow \{1, 2, \dots, \Delta_G + 1\}.$$

$$c'((u, v_1)(v, v_1)) = c'((u, v_2)(v, v_2)) = c(uv)$$

Pues notemos que las aristas de estas dos réplicas de G son de la forma $(u, v_1)(v, v_1)$ o $(u, v_2)(v, v_2)$ donde uv es una arista de G . ' .



Sin embargo aún nos falta colorear las aristas de la forma $(u, v_1)(u, v_2)$, $u \in V(G)$. Para colorearlas notemos que para cada $u \in V(G)$ tenemos que $d_G(u) \leq \Delta_G$. Por lo que el grado de (u, v_1) en la primera réplica

de G es también menor o igual a Δ_G y lo mismo ocurre con (u, v_2) en la segunda replica. Esto quiere decir que en c' hemos utilizado a lo más Δ_G colores para colorear a las aristas incidentes con (u, v_1) y con (u, v_2) . Más aún, como replicamos también la coloración de G en ambas réplicas, utilizamos los mismos colores para las aristas de (u, v_1) y las de (u, v_2) , lo que implica a lo más hemos utilizado Δ_G colores para colorear ambas aristas. Esto nos deja disponible un color, digamos d_u . Es este color el que utilizaremos para colorear la arista $(u, v_1)(u, v_2)$ para cada $u \in V(G)$. Es decir $c'((u, v_1)(u, v_2)) = d_u$ para cada $u \in V(G)$.

Notemos que por la forma en la que construímos a c' esta es una coloración propia de $G \square K_2$ con a lo más $\Delta_G + 1$ colores. Como además $\Delta_{G \square K_2} = \Delta_G + 1$ tenemos que $\chi'(G \square K_2) = \Delta_G + 1$.

El teorema anterior es un caso particular del siguiente teorema cuya demostración dejamos al lector interesado.

Teorema 2 Sean G y H gráficas en donde se cumple que $\chi'(H) = \Delta_H$. Entonces $\chi'(G \square H) = \Delta_{G \square H}$

Como veremos en la siguiente sección, las coloraciones de aristas tienen una naturaleza diferente a las coloraciones por vértices.

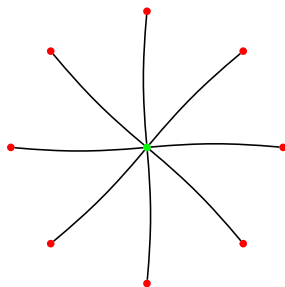
Definición 1 Sea G una gráfica. Una k -coloración de G es una función

$$c : V(G) \rightarrow \{1, \dots, k\}$$

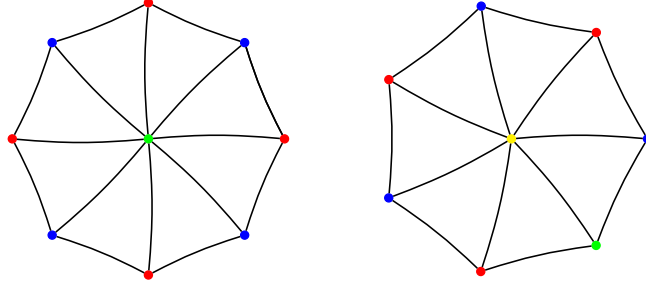
Decimos que una k -coloración c es **propia** si $c^{-1}(i)$ es un conjunto independiente para cada $i \in \{1, \dots, k\}$. El **número cromático** de G es el mínimo entero κ para el cual hay una κ -coloración propia. Lo denotamos por $\chi(G)$.

Como ya hemos mencionado, el índice cromático aumenta conforme aumenta el grado máximo de una gráfica. Esto no ocurre con el número cromático. Por ejemplo, las estrellas, las ruedas y los abanicos son ejemplos de gráficas cuyo índice cromático aumenta pero cuyo número cromático permanece constante.

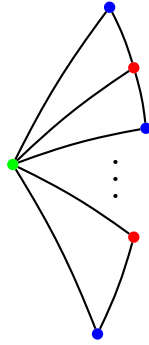
Las estrellas cumplen que $\chi(K_{1,n}) = 2$.



Las ruedas cumplen que $\chi(W_n) = 3$ o $\chi(W_n) = 4$ dependiendo de si n es par o impar.



Y los abanicos cumplen que $\chi(A_n) = 3$.



Recordemos que $\Delta_{G \square H} = \Delta_G + \Delta_H$ por lo que Vizing y el Teorema 2 implican que $\chi'(G \square H) = \chi'(G) + \chi'(H)$

Buscando un resultado similar para el número cromático tenemos el siguiente lema.

Lema 1 Sean G y H gráfica. Entonces $\chi(G \square H) \leq \chi(G)\chi(H)$.

Demostración.

Por definición del número cromático tenemos que hay una coloración propia de G con $\chi(G)$ colores:

$$c_1 : V(G) \rightarrow \{1, \dots, \chi(G)\},$$

y una coloración propia de H con $\chi(H)$ colores:

$$c_2 : V(H) \rightarrow \{1, \dots, \chi(H)\}$$

Definimos la siguiente coloración de $G \square H$ con $\chi(G)\chi(H)$ colores:

$$c : V(G \square H) \rightarrow \{1, \dots, \chi(G)\} \times \{1, \dots, \chi(H)\}$$

$$c((u, v)) = (c_1(u), c_2(v))$$

Para observar que c es una coloración propia consideremos dos vértices adyacentes (u, v) y (w, x) . Entonces $u = w$ y $v \text{ ady}_H x$ o $u \text{ ady}_G w$ y $v = x$. Lo que implica que $c_2(v) \neq c_2(x)$ o $c_1(u) \neq c_1(w)$, pues c_1 y c_2 son propias. Esto implica que $c(u, v) = (c_1(u), c_1(v)) \neq (c_2(w), c_2(x)) = c(w, x)$.

Por lo tanto c es una coloración propia de $G \square H$ con $\chi(G)\chi(H)$ colores, lo que implica que $\chi(G \square H) \leq \chi(G)\chi(H)$.